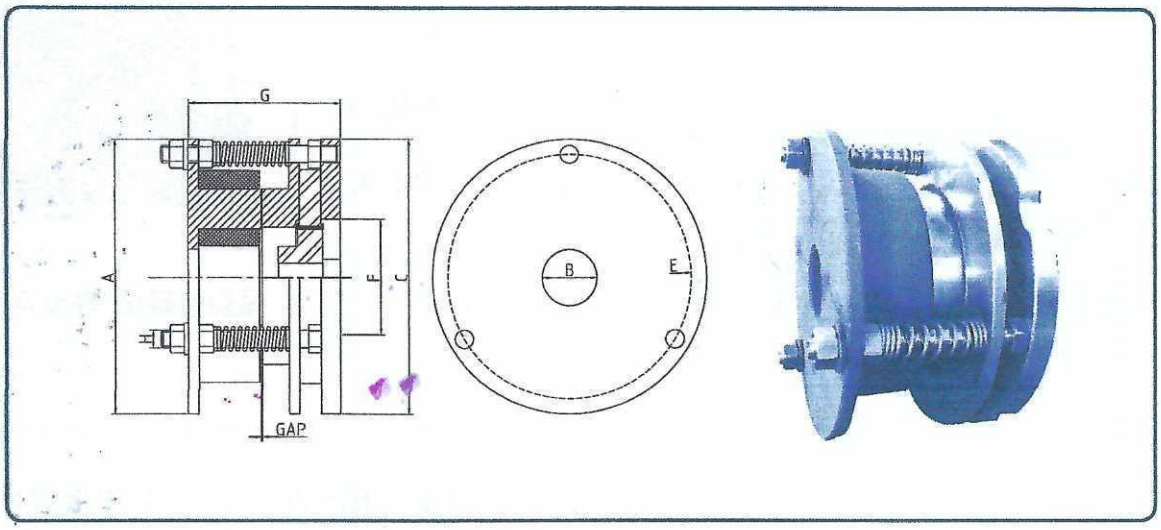
Ⅲ 전자브레이크 제품

1) SHB-□-A 교류형 Brake (AC-B Type)

특성

① 전원을 모터 입력 선에 병렬로 연결하여 사용하므로 전원장치가 필요 없습니다.
② 잔류자기가 전혀 없으므로 대용량일때도 신속하게 응답을 얻을 수 있습니다.
③ 강력한 스프링에 의하여 정전시에도 정확히 제동되므로 안전브레이크로 적합합니다.
④ 건식다판식으로 큰 제동 TORQUE를 얻을 수 있으며 정확한 제동이 필요시 적당합니다.
⑤ 모터에 취부가 간단하며 보수가 용이합니다.
⑥ 수직(상, 하) 운동기계에 적합합니다.(예 : Hoist, 주차설비)
⑦ 0.2Kw~7.5Kw까지 육각HUB사용, 11Kw이상은 GEAR HUB를 사용합니다.



사양

형 번	마력(HP)	정격토르크(KG · M)	정격전압(V)	소비전력(W)	안전속도(BRM)	적용전동기(KW)
SHB 100A	1/4HP	0.21	AC 220 AC 380 AC 415 AC 440	58	1800	0.2
SHB 105A	1/2HP	0.42		58		0.4
SHB 125A	1HP	0.83		65		0.75
SHB 142A	2HP	1.65		88		1.5
SHB 150A	3HP	2.48		110		2.2
SHB 155A	5HP	4.14		110		3.7

형 번	마력(HP)	A	B	C	E	F	G	GAP	H
SHB 100A	1/4HP	105	25	105	95	49	77	0.3	M7 x 3
SHB 105A	1/2HP	105	25	105	95	49	77	0.3	M7 x 3
SHB 125A	1HP	125	25	125	112	49	79	0.5	M8 x 3
SHB 142A	2HP	142	35	142	126	54	85	0.5	M10 x 3
SHB 150A	3HP	155	35	155	138	59	87	0.5	M10 x 3
SHB 155A	5HP	155	35	155	138	59	106	0.5	M10 x 3

전자브레이크 시험 성적서

(TEST REPORT FOR MAGNETIC BRAKE)

수 주 처 CUSTOMER		제 조 일 자 DATE OF MANUFACTURE	
품 명 EQUIPMENT	AC MAGNETIC DISC BRAKE	출 력 극 수 OUTPUT*POLES	3.7 KW * 4 P
형 번 SERIAL NO	SHB 155 A	시 험 일 자 DATE OF TEST	

특성시험

(CHARACTERISTIC TEST)

정 격 토 르 크 RATED TORQUE (STATIC)	(20회) 운전후 4.15 KG. M	초 기 토 르 크 INITIAL TORQUE	4.05 KG. M
절 연 종 별 INSULATION CLASS	B 종	관 성 모 멘 트 GD^2	0.0032 $KG.M^2$
정 격 전 압 RATED VOLTAGE	AC 220/380 V	정 격 전 류 RATED CURRENT	AC 0.5A /0.29A
소 비 전 력 WATT	110 W	저 항 RESISTANCE	35M OHM이상
초 기 갭 INITIAL GAP	0.3 mm	최 대 갭 MAXIMUM GAP	1.0 mm
검 사 수 량	EA		

절연특성시험

(INSULATION TEST)

내 압 시 험 WITHSTAND VOLTAGE TEST	1500 V/ 1min 양 호

TESTED BY (시 험)	CHECKED BY (검 토)	CERTIFIED BY (확 인)
김수섭	김수섭	

(주) 삼 환 기 공
SAMHWAN KIGONG CO.,LTD.

주소 : 서울시 구로구 온수동 100-34번지
☎ 02) 2613-2035 / Fax : 2636-5207

GENERAL SPECIFICATIONS

CODE : 10102557

제 품 정 보 MODEL	MG270_3.7kW-1/90	출 력 축 Output Shaft	
장 착 타 입 Mount Type	HT	입 력 부 Input Type	
제 품 명 MODEL Name	Max Geared Motor - HORIZONTAL THREE		

-감속기 사양 (REDUCER SPEC)

입력 용량 CAPACITY	3.7	kW	감 속 비 Speed Ratio	90 : 1	
입력회전수 Input rpm	1750	rpm	출력 회전수 Output rpm	19.44	rpm
입력토르크 Input Torque	2.06	kg_f·m	출력 토르크 Output Torque	174.22	kg_f·m
서비스계수 Service Factor	1.3		허용부하충격 Load Impact		kg_f·m max
허용축하중 O.H.L	2400.00	kg	입 력 GD² Input GD²	0.00075524	kg_f·m²
윤 활 제 Lubricant	오일, ISO #150		효 율 Efficiency	94.00	%
오 일 량 Oil Amount	4.6	L	무 게 Weight	115	kg (approx)

주*)허용부하충격란 미기입시 출력 토르크값을 허용부하충격으로 적용하십시오.

-모터 사양 (MOTOR SPEC)

모터제조사 [MAKER]	효성 [프리미엄]	전 압 [V]	440	극수(Poles) [P]	4
출 력 [Output Power]	3.7 kW	주 파 수 [Hz]	60	상(Phase) [Φ]	3
정 격 전 류 [Rated Current]	7.1 Amp	브 레 이 크	-		

-부품 목록 (PARTS LIST)

	입력축	출력축	비 고
베 어 링 (BEARINGS)		#21315	
		#6311	
오 일 씰 (OIL SEAL)	35x47x7	75x100x13	

주*)부품 목록의 일부는 기술 보호상 공개할 수 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

-운전 사양 (TEST RUN)

부하 조건 (TEST LOAD)	무부하(NO LOADED)	진동 (VIBRATION, ㎛ max.)	22 ㎛ max.
조립 상태 (ASSEMBLY)	양 호 (ACCEPTED)	소음(NOISE, dB max/@1m)	70 dB max.
누유 여부 (LEAKAGE)	양 호 (ACCEPTED)	온도상승량 (Temp. Rise, ℃)	55 ℃ max.
외관 상태 (VISUALS)	양 호 (ACCEPTED)	(표면 온도 측정)	외기 온도 대비 상승량

본 성적서는 사양 제출용입니다. 용도 이외의 적용을 금하며, 선전, 소송, 쟁의 또는 기타 법적 분쟁으로의 적용을 금합니다.

상기와 같이 감속기의 사양을 증명합니다.

This is to certify the specifications of the titled reducer as specified herein.

NARA 주식회사 나라삼양감속기
Nara Samyang Gear Inc.

상단부 거래선/출력일은 삼양감속기의 발행정보와 동일한 효력이 있음을 인정합니다.

HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES	INDUCTION MOTOR DATA SHEET	PROJECT No.	
		HS No.	HMA01080000560
		L-SPEC No.	DSML21162F004M

SHEET 1 OF 1	CUSTOMER :	
FOR INFORMATION	JOB No. : N/A	ITEM No. :
SERVICE : N/A	SITE :	QUANTITY SETS

GENERAL DATA		PERFORMANCE DATA		
FRAME No.	112M	OUTPUT	3.7	kW
TYPE	TE-F	POLES	4	P
ENCLOSURE	TE	ROTOR TYPE	SQUIRREL CAGE	
COOLING METHOD	FC(IC411)	STARTING METHOD	DIRECT ON LINE	
INSULATION CLASS	F CLASS	PHASE	3	PHASE
TEMP. RISE AT FULL LOAD		FREQUENCY	60	Hz
RES. METHOD	80 K (at S.F:1.0)	SPEED (AT FULL LOAD)	1755	r/min
RATING	S1	PRIMARY		
LOCATION	INDOOR	VOLTAGE	440	V
ALTITUDE	LESS THAN 1000 m	NO LOAD CURRENT	4.3	A
HUMIDITY	LESS THAN 80 %	FULL LOAD CURRENT	7.1	A
AMBIENT TEMP.	40 ℃	LOCKED-ROTOR CURRENT	660	%
EXPLOSION PROOF TYPE	N/A	EFFICIENCY		
MOUNTING	V1	AT 1/2 LOAD	86.5	%
BEARING TYPE	ANTI-FRICTION	AT 3/4 LOAD	88.5	%
NDE/DE BRG. No.	6206ZZ / 6207ZZ	AT FULL LOAD	89.5	%
BRG. LUBRICATION	N/A	POWER FACTOR		
PROTECTION GRADE	IP55	AT 1/2 LOAD	61.5	%
SERVICE FACTOR	1.15	AT 3/4 LOAD	71.5	%
DRIVE	BOTH	AT FULL LOAD	76.5	%
SHAFT		TORQUE		
EXTENSION	SINGLE	FULL LOAD	2.05	kg-m
EXTERNAL THRUST	N/A		20.1	N-m
NOISE LEVEL(MEAN VALUE AT 1m FROM MOTOR)		LOCKED ROTOR	200	%
NO-LOAD	STANDARD	BREAKDOWN	250	%
VIBRATION	1.6 mm/s (r.m.s)	MOTOR GD^2	0.07	$kg\text{-}m^2$
NUMBER OF CONSECUTIVE STARTS	COLD : 2 / HOT : 1 (4P)	MAX LOAD GD^2 AT MOTOR SHAFT	10.5	$kg\text{-}m^2$
		MOTOR APPROX. WEIGHT	47	kg
ROTATION(VIEWED FROM DE)	C.C.W	PAINTING	0.5PB 3.2/4.4 (ENAMEL)	

ACCESSORIES (OPTIONAL)		SUBMITTAL DRAWINGS	
TEMPERATURE DETECTOR		OUTLINE DIMENSION	ES1AS40205
WINDING	NO	CONDUIT BOX & COVER	ES1B100802
TYPE	N/A	SPEED-TORQUE & CURRENT CURVE	1ST
BEARING	NO	THERMAL LIMIT & TIME-CURRENT CURVE	1TL
TYPE	N/A	LOAD vs POWER FACTOR & EFFICIENCY	1PE
SPACE HEATER	NO		
RATING	N/A		

APPLICATION STANDARDS
IEC60034-1

<REMARKS>
1. ABOVE ALL DATA ARE CALCULATED AT 100% VOLTAGE.
2. PREMIUM EFFICIENCY TYPE MOTOR

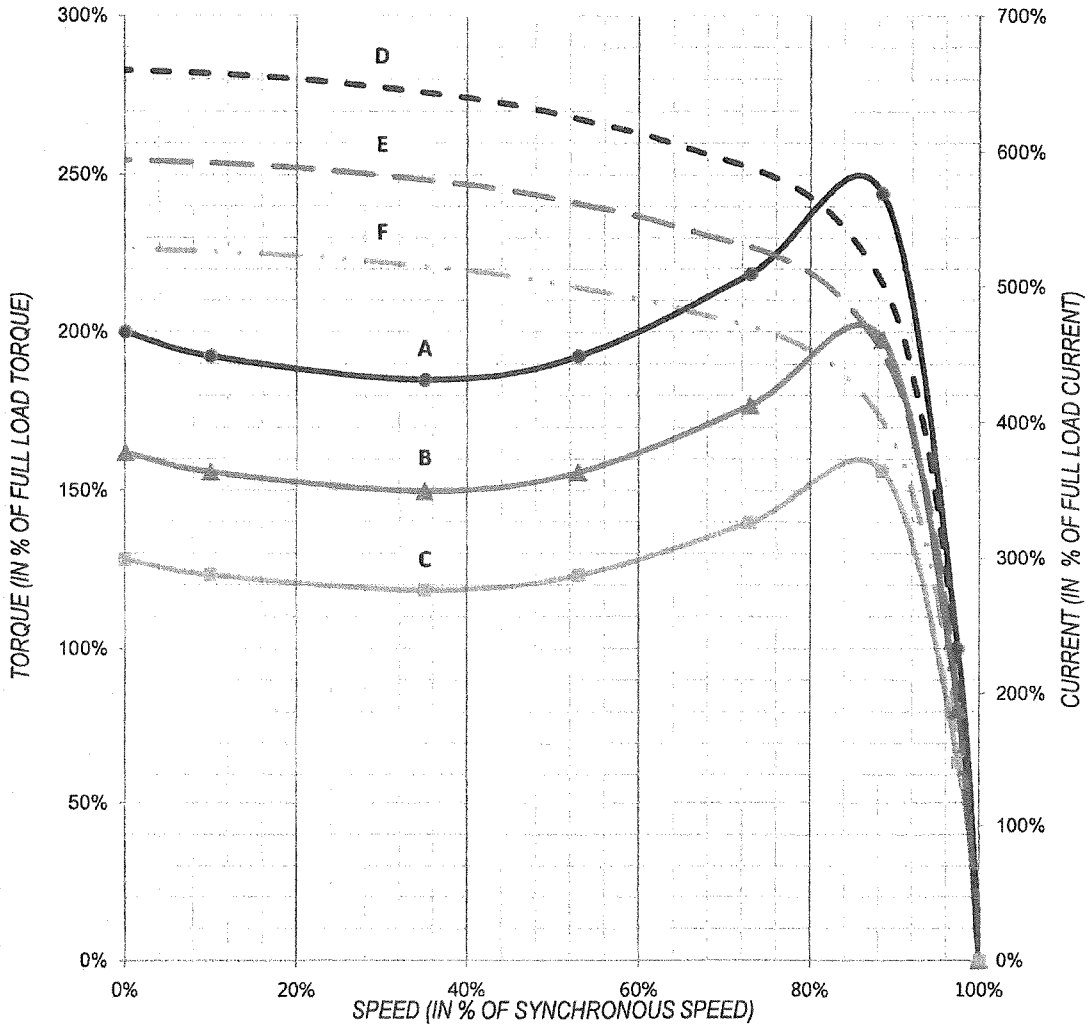
< NOTE > 1. THESE DATA ARE ONLY DESIGN VALUES AND SHALL BE GUARANTEED WITH TOLERANCE OF APPLICATION STANDARD.
2. EXCEPT FOR STATEMENTS SPECIFIED ON THIS SHEET, ANYTHING ELSE SHALL BE IN ACCORDANCE WITH MAKER'S STANDARD.
3. THE TEMPERATURE MEASURED AT BEARING HOUSING DOES NOT EXCEED 105℃.

REV. NO	DATE	PREPARED	CHECKED	APPROVED
0	2020-02-18	S.U.LEE	J.H.CHA	T.H.KIM

A4(210X297)

HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES	SPEED - TORQUE & CURRENT CURVE	Curve No.
		1ST

OUTPUT	3.7	kW	POLES	4	P
VOLTAGE	440	V	FREQUENCY	60	Hz
FULL LOAD TORQUE	2.05	kg·m	FULL LOAD CURRENT	7.1	A
LOCKED ROTOR TORQUE	200	%	LOCKED-ROTOR CURRENT	660	%
BREAKDOWN TORQUE	250	%	SPEED (at FULL LOAD)	1755	r/min
GD^2 of LOAD :	-	$kg·m^2$	GD^2 of MOTOR	0.07	$kg·m^2$

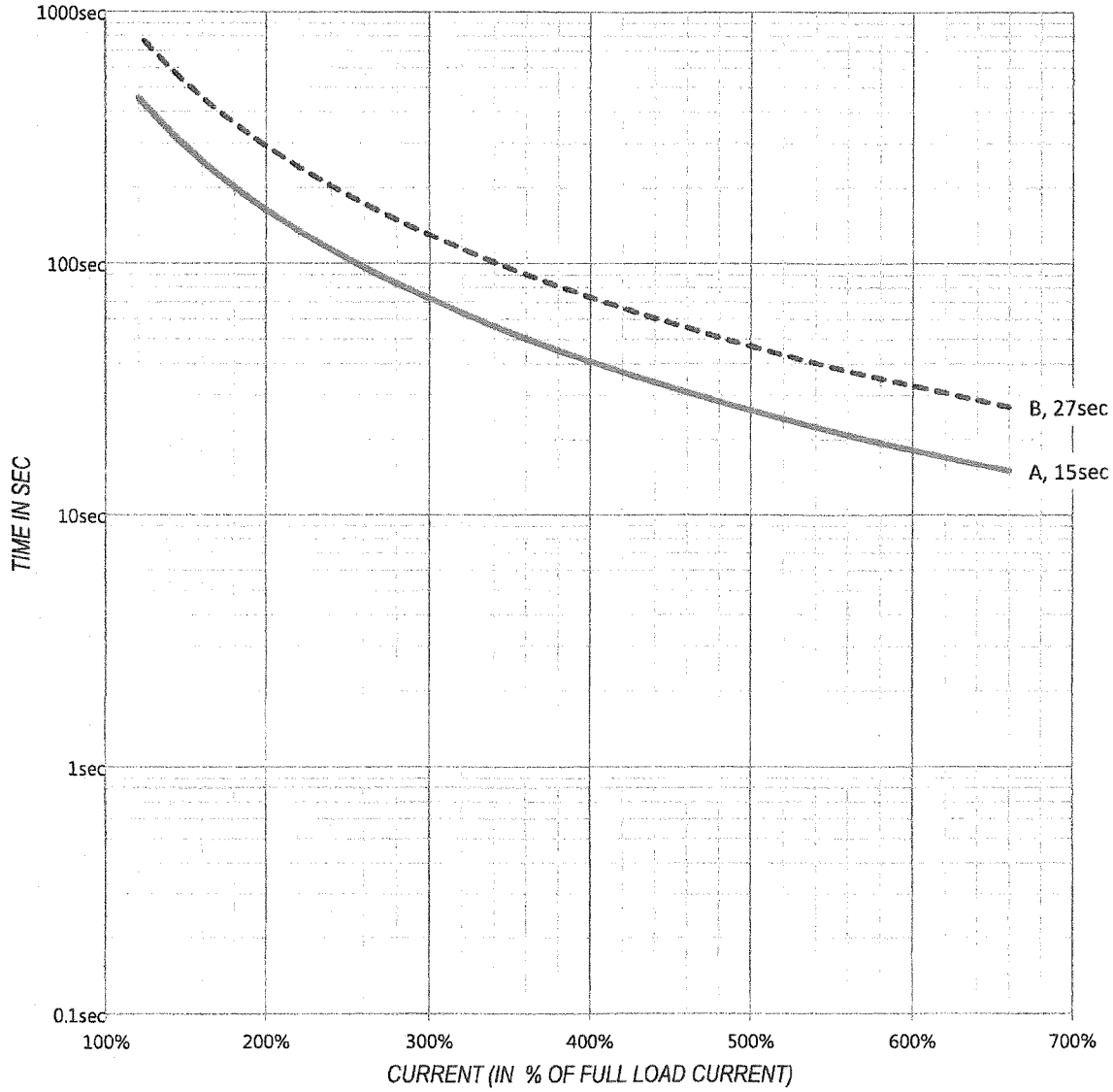


NOTE

A	: SPEED-TORQUE CURVE AT	100%	RATED VOLTAGE
B	: SPEED-TORQUE CURVE AT	90%	RATED VOLTAGE
C	: SPEED-TORQUE CURVE AT	80%	RATED VOLTAGE
D	: SPEED-CURRENT CURVE AT	100%	RATED VOLTAGE
E	: SPEED-CURRENT CURVE AT	90%	RATED VOLTAGE
F	: SPEED-CURRENT CURVE AT	80%	RATED VOLTAGE

HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES	THERMAL LIMIT & TIME - CURRENT CURVE	Curve No.
		1TL

OUTPUT	3.7	kW	POLES	4	P
VOLTAGE	440	V	FREQUENCY	60	Hz
FULL LOAD TORQUE	2.05	kg·m	FULL LOAD CURRENT	7.1	A
LOCKED ROTOR TORQUE	200	%	LOCKED-ROTOR CURRENT	660	%
BREAKDOWN TORQUE	250	%	SPEED (at FULL LOAD)	1755	r/min
GD^2 of LOAD :	-	$kg·m^2$	GD^2 of MOTOR	0.07	$kg·m^2$



NOTE

A : THERMAL LIMIT CURVE AT HOT CONDITION

B : THERMAL LIMIT CURVE AT COLD CONDITION

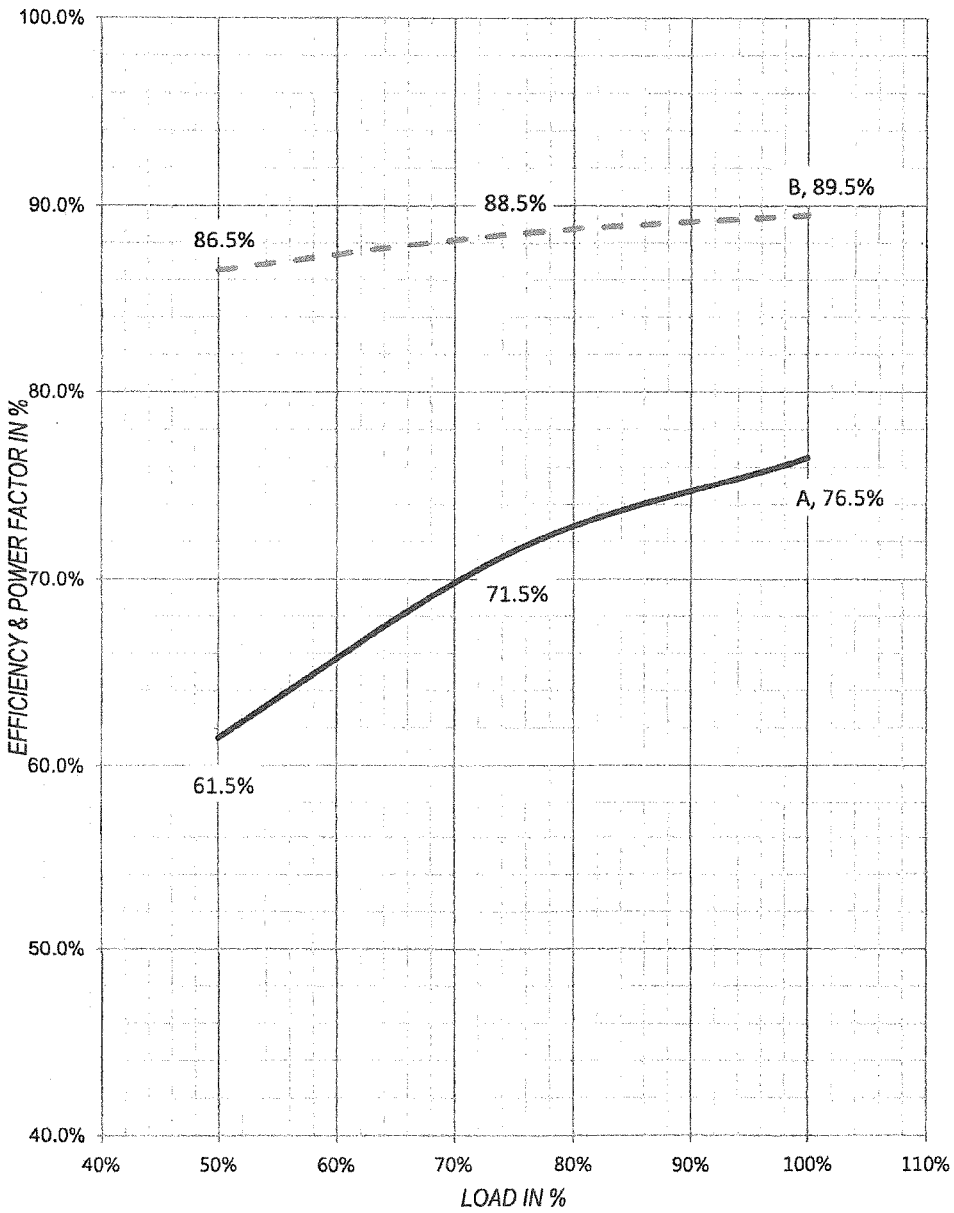
C ※TIME-CURRENT CURVES(C,D,E) NEED BELOW DATA TO BE DRAWI

D * LOAD GD2 AT MOTOR SHAFT

E * SPEED-TORQUE CURVE OF LOAD

HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES	LOAD - POWER FACTOR & EFFICIENCY CURVE	Curve No.
		1PE

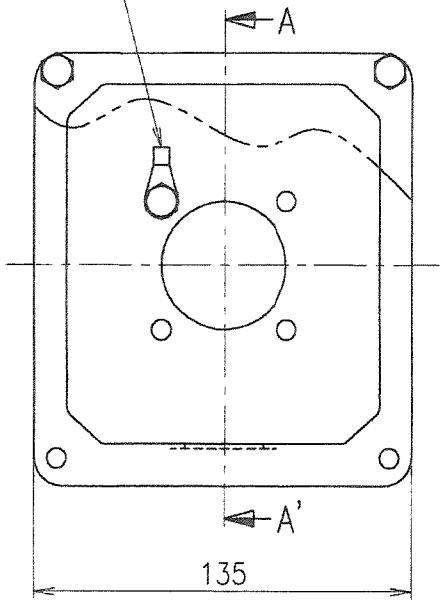
OUTPUT	3.7	kW	POLES	4	P
VOLTAGE	440	V	FREQUENCY	60	Hz
FULL LOAD TORQUE	2.05	kg·m	FULL LOAD CURRENT	7.1	A
LOCKED ROTOR TORQUE	200	%	LOCKED-ROTOR CURRENT	660	%
BREAKDOWN TORQUE	250	%	SPEED (at FULL LOAD)	1755	r/min
GD^2 of LOAD :	-	$kg \cdot m^2$	GD^2 of MOTOR	0.07	$kg \cdot m^2$

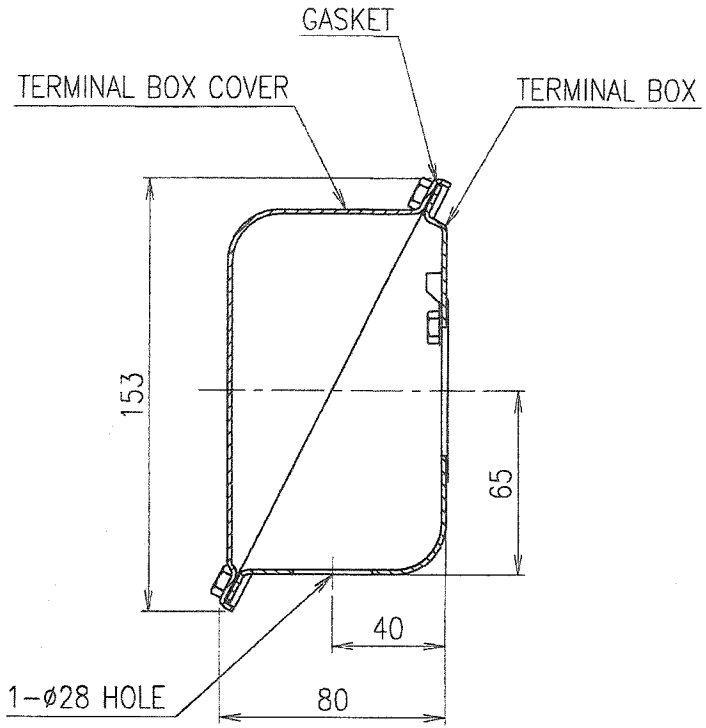


NOTE

A : LOAD - POWER FACTOR CURVE

B : LOAD - EFFICIENCY CURVE





SEC. A-A'

* STEEL BOX

No.	DATE	DESCRIPTION of REVISION
1	15.01.14	Totally revised

DWG NAME	저압 유도전동기 단자박스외형도 TERMINAL BOX DRAWING						
DWG No.	ES1B100802				UNIT	mm	
					SCALE	1:2.5	
DESIGNED	CHECKED	REVIEWED	APPROVED		DATE	2015-01-14	
2015.01.14 이순의	2015.01.16 홍수환		2015.01.16 고병욱		REVISION No.	01	
					THIRD ANGLE PROJECTION		
TYPE	M.C MOTOR FR.100~132		REF. No.	DSMK10369H02			©

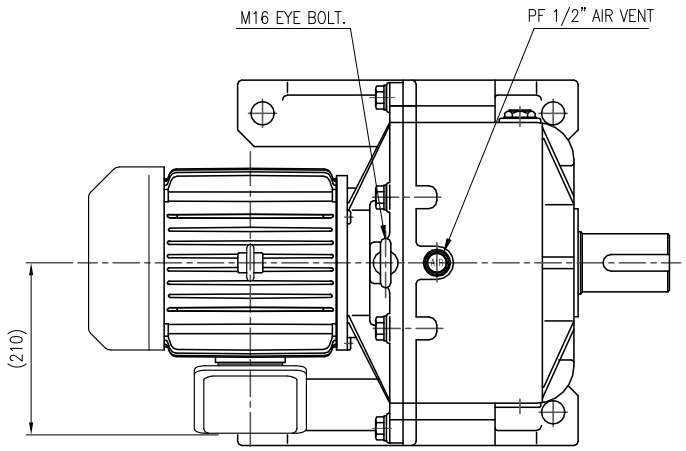
HYOSUNG

A4(297X210mm) FORM CE-14-0100-4A4 2013.11.20

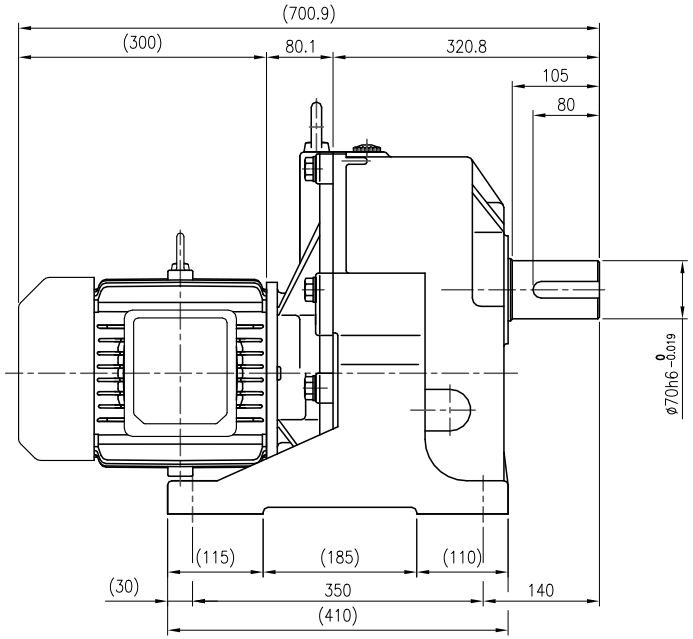
The information written in this drawing is HYOSUNG's property, and may not be disclosed and/or reproduced without the prior official permission of HYOSUNG Corp.

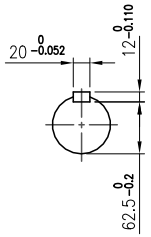
이 도면에 표시된 내용은 효성중공업(주)의 재산임을 밝히며 무단 복제 및 사용을 금합니다.

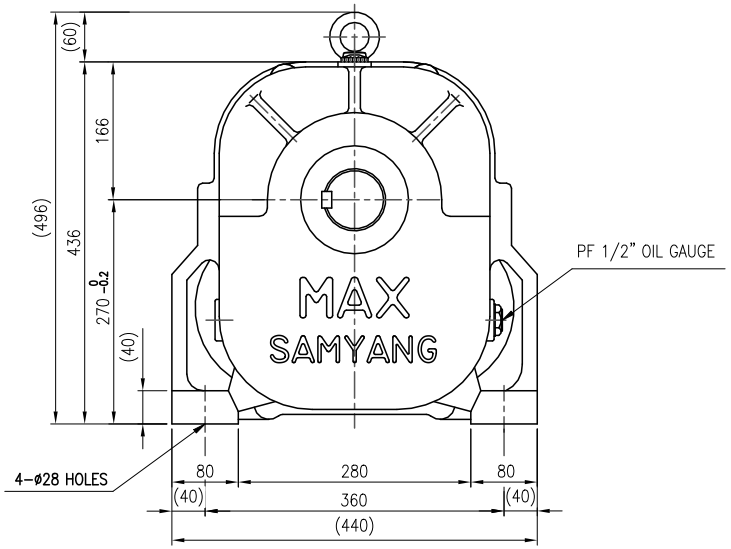
번호	날짜	개정사유	설계	검도	승인
⚠	18.09.27	IE3 모터 적용	한수현	김재한	김경록



감 속 기 제 원		
모 타		효성, 3.7kW, 60Hz, 4P, 3Phase 220/380V, Fr. No : 112M(IE3)
속도 (rpm)	입력	1740
	출력	14.5 ~ 23.2
기 어 비		1/75 ~ 120
윤 활	방 식	유 욕 식
	종 류	ISO VG 150
	양 (liter)	4.4
페인트	종 류	에나멜
	색 상	회색(Munsell No-5.5N5.5/0.1)
	두께(μm)	60 이상 (하도포함)
질 량 (kg)		약 184(모타포함)
특 기 사 항		-







괄호 안의 치수는 모터 메이커에 따라 변경될 수 있습니다.

프로젝트(Project)	-		고객(Customer)	-	모델(Model)	MG 270
설 계(Designed)	검 도(Checked)	승 인(Approved)	재질(Mat'l)	-	수량(Q'ty)	-
한수현	김철홍	김경록	MAX GEARED MOTOR LAY-OUT(MG270,HT,Fr.No:112M,IE3)			Scale (A3) 1/6
2017.11.30						
NARA 주식회사 나라삼양감속기 Nara Samyang Gear Inc.			CAD dwg. No.	MG270HT037HY-001-R1		Rev. 1
			Drawing. No.	MG270HT037HY-001		

A3 (420 x 297)